

등위곡선을 보면 곡면이 보인다

차원을 낮춰 기하적 직관 얻기

직장인과 문과생을 위한 수학

April 21, 2026

Contents

1	도입: 지도의 등고선에서 산의 높낮이를 느끼다	2
2	차원을 내리는 방법: 등위곡선의 정의	4
2.1	왜 등위곡선이 필요한가	4
3	손으로 그려보는 곡면의 초상화	5
3.1	예제 1: 일정한 간격의 진실	5
3.2	예제 2: 점점 조밀해지는 파문	6
3.3	예제 3: 고갯마루의 형태	7
4	경사도 벡터 ∇f 와 방향성	10
4.1	등위곡선 위를 걸으면 높이는 변하지 않는다	10
4.2	계산으로 확인하기	10
5	흔히 빠지기 쉬운 함정	12
5.1	오해 1: 등위곡선이 조밀하면 높이가 크다?	12
5.2	오해 2: 등위곡선끼리는 항상 교차할 수 없다?	12
6	차원을 넘어서는 시선	13
7	연습문제 및 자세한 풀이	14

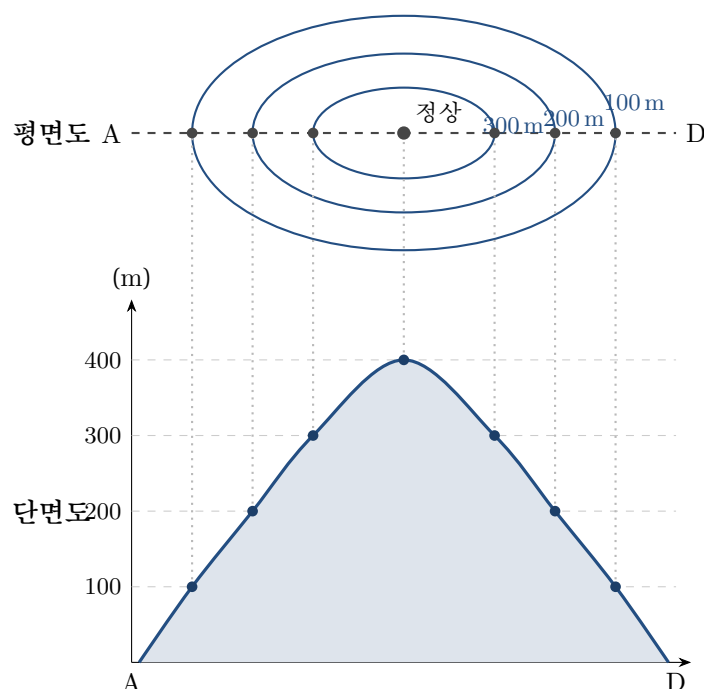
1 도입: 지도의 등고선에서 산의 높낮이를 느끼다

도입 질문

평면 위에 그려진 지도를 볼 때, 우리는 어떻게 산의 뾰족함이나 골짜기의 깊이를 상상할 수 있을까요?

지도는 종이 위에 있으므로 2차원입니다. 그런데 지도 위의 등고선을 보면 우리는 3차원 지형을 떠올립니다. 이 문서의 출발점은 바로 이 관찰입니다.

사회 시간에 지형도를 본 기억이 있을 것이다. 지형도에서 등고선은 같은 높이의 점들을 이은 곡선이다. 등고선이 동심원처럼 겹겹이 닫혀 있으면 봉우리가 있다는 뜻이고, 간격이 촘촘할수록 그 구간의 경사가 가파르다. 아래 그림은 이 원리를 수직으로 잘라 보여준다. 평면도에서 A-D 선이 등고선과 만나는 각 점을 수직으로 내려 이으면, 단면도에서 실제 지형의 높낮이가 그대로 읽힌다.



수직선이 평면도의 등고선과 만나는 점은 단면도에서 정확히 그 고도에 대응한다. 등고선 간격이 일정할 때 단면도의 곡선은 일정한 기울기를 유지하고, 등고선이 조밀해질수록 단면도는 가팔라진다. 이 지도의 논리가 수학에서는 등위곡선과 곡면의 관계로 정확하게 옮겨진다.

우리가 다루려는 함수는 보통 다음과 같은 형태입니다.

$$z = f(x, y).$$

이 식은 (x, y) 라는 평면 위의 점마다 높이 z 를 하나씩 대응시키는 함수입니다. 따라서 그래프는 3차원 공간 속의 곡면이 됩니다.

예를 들어

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

라면, 원점에서 멀어질수록 높이가 커지는 그릇 모양의 곡면이 나타납니다.

하지만 처음부터 3차원 곡면을 머릿속에 그리는 일은 쉽지 않습니다. 그래서 우리는 한 가지 우회로를 택합니다.

핵심 직관

3차원 곡면을 직접 보려 하지 말고, 먼저 평면 위에 남는 흔적을 봅시다.
그 흔적이 바로

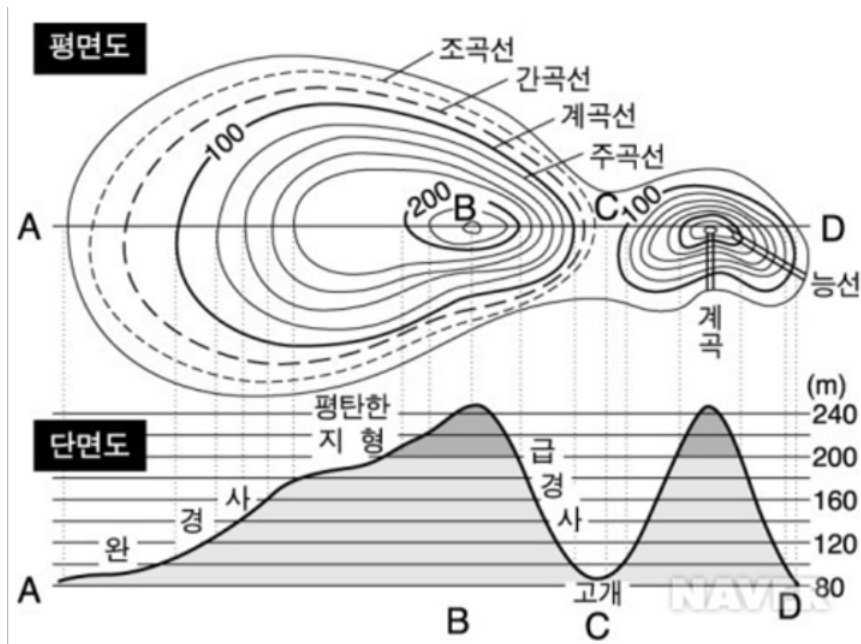
$$f(x, y) = c$$

꼴로 주어지는 등위곡선입니다.

지도에서 등고선은 같은 높이를 가진 점들의 모임입니다. 마찬가지로 함수 $f(x, y)$ 에 대해

$$f(x, y) = c$$

를 만족하는 점들을 모으면, 평면 위에 하나의 곡선이 그려집니다. 이 곡선은 3차원 곡면 $z = f(x, y)$ 를 높이 $z = c$ 인 평면으로 잘랐을 때 생기는 그림자라고 생각할 수 있습니다.



2 차원을 내리는 방법: 등위곡선의 정의

2.1 왜 등위곡선이 필요한가

함수

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

는 입력이 두 개이고 출력이 하나입니다. 즉,

$$(x, y) \mapsto f(x, y)$$

입니다.

이 함수의 그래프는

$$z = f(x, y)$$

이므로 3차원 공간 $\mathbb{R}^3$ 안에 놓입니다. 그런데 우리가 종이에 그림을 그릴 때는 대부분 2차원 평면을 사용합니다. 그래서 3차원 정보를 한 번에 보는 데 한계가 있습니다.

이때 등장하는 방법이 바로 등위곡선입니다.

등위곡선

함수 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 와 상수 $c \in \mathbb{R}$ 가 주어졌을 때,

$$f(x, y) = c$$

를 만족하는 점 (x, y) 들의 집합을 f 의 등위곡선이라고 합니다.

즉,

$$L_c = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : f(x, y) = c\}$$

를 c -등위곡선이라고 부릅니다.

여기서 중요한 점은 등위곡선이 함수의 그래프 자체가 아니라는 것입니다.

$$z = f(x, y)$$

는 3차원 공간 속의 곡면이고,

$$f(x, y) = c$$

는 2차원 평면 위의 곡선입니다.

주의할 점

등위곡선은 곡면 자체가 아닙니다.

등위곡선은 곡면을 높이 $z = c$ 에서 잘랐을 때, 그 결과를 xy -평면에 내려다본 그림입니다.

3 손으로 그려보는 곡면의 초상화

3.1 예제 1: 일정한 간격의 진실

먼저 다음 함수를 보겠습니다.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

정의역은 $\mathbb{R}^2$ 전체이며, 함수값은 항상 0 이상이므로 치역은 $[0, \infty) \subset \mathbb{R}$ 에 속한다. 이 함수의 그래프

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = \sqrt{x^2 + y^2}\}$$

는 3차원 공간 $\mathbb{R}^3$ 안에 놓인 곡면이다.

등위곡선을 구하려면

$$\sqrt{x^2 + y^2} = c$$

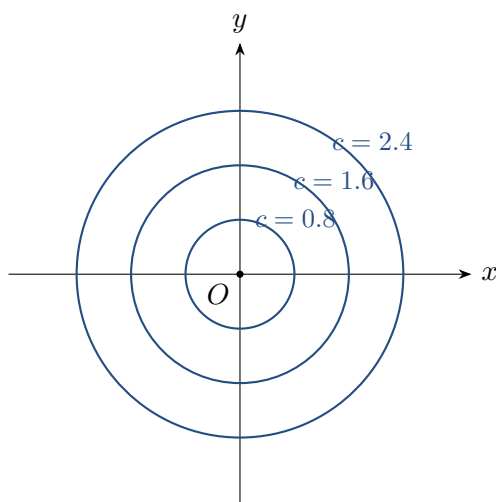
라고 놓습니다. 양변을 제곱하면

$$x^2 + y^2 = c^2$$

입니다.

따라서 $c > 0$ 일 때 등위곡선은 원점 중심, 반지름 c 인 원입니다.

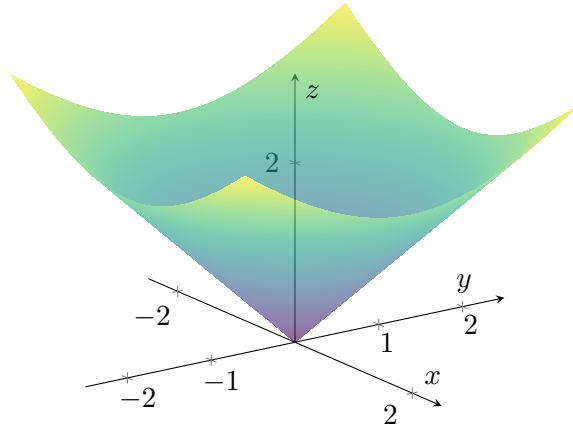
$$L_c = \{(x, y) : x^2 + y^2 = c^2\}.$$



이 함수의 등위곡선은 일정한 간격으로 놓인 원입니다. 이 정보는 실제 곡면이 어떤 모양인지 알려줍니다.

$$z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

는 원점에서 시작해 바깥으로 나갈수록 일정한 비율로 높아지는 원뿔입니다.



해석

등위곡선의 간격이 일정하게 보인다는 것은, 바깥으로 나갈 때 높이가 일정한 속도로 증가한다는 뜻입니다.

그래서 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 의 그래프는 둥근 산이라기보다 곧은 사면을 가진 원뿔에 가깝습니다.

3.2 예제 2: 점점 조밀해지는 파문

이번에는 다음 함수를 보겠습니다.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 + y^2.$$

정의역은 $\mathbb{R}^2$ 전체이고, 함수값이 항상 0 이상이므로 치역은 $[0, \infty) \subset \mathbb{R}$ 이다. 그래프

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 + y^2\}$$

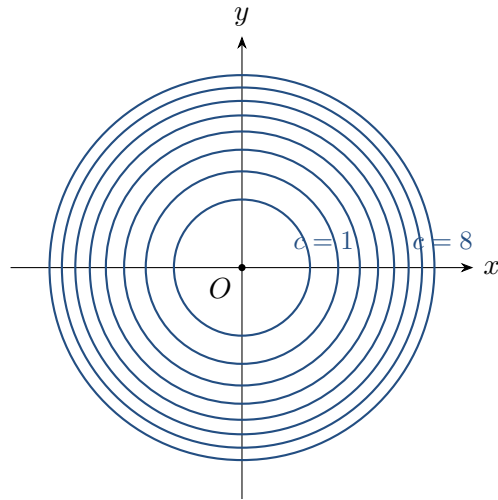
는 $\mathbb{R}^3$ 안의 곡면이다.

등위곡선은

$$x^2 + y^2 = c$$

입니다. 따라서 $c > 0$ 일 때 원점 중심, 반지름 $\sqrt{c}$ 인 원입니다.

$$L_c = \{(x, y) : x^2 + y^2 = c\}.$$

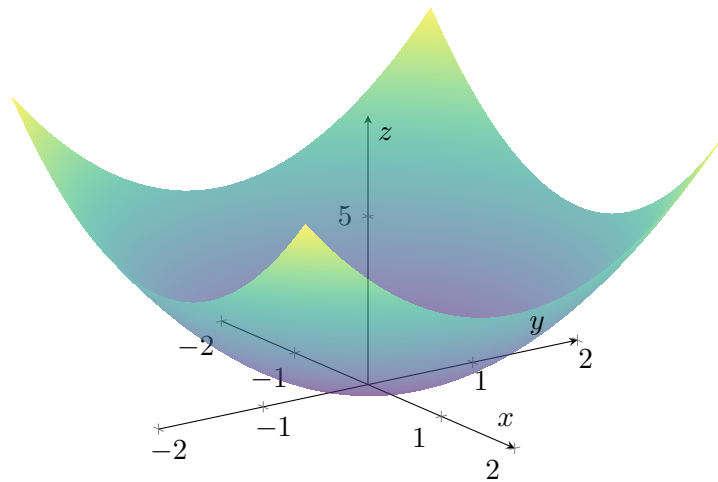


여기서 흥미로운 점은 c 를 일정하게 증가시켰을 때 반지름은 $\sqrt{c}$ 로 증가한다는 것입니다. 따라서 바깥으로 갈수록 등위곡선 사이의 간격은 점점 좁아집니다.

이것은 실제 곡면에서 바깥으로 갈수록 높이가 더 빠르게 증가한다는 뜻입니다.

$$z = x^2 + y^2$$

는 포물면입니다.



등위곡선 간격과 기울기

등위곡선이 조밀하게 모여 있는 곳은 높이가 빠르게 변하는 곳입니다.

지도에서 등고선이 뻥뻥하면 가파른 산비탈을 뜻하듯이, 함수의 등위곡선이 조밀하면 그 방향으로 함수값이 빠르게 변합니다.

3.3 예제 3: 고갯마루의 형태

이번에는 다음 함수를 보겠습니다.

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 - y^2.$$

정의역은 $\mathbb{R}^2$ 전체이고, 양수와 음수 모두 함수값으로 나타나므로 치역은 $\mathbb{R}$ 전체이다. 그래프

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = x^2 - y^2\}$$

는 $\mathbb{R}^3$ 안의 곡면이다.

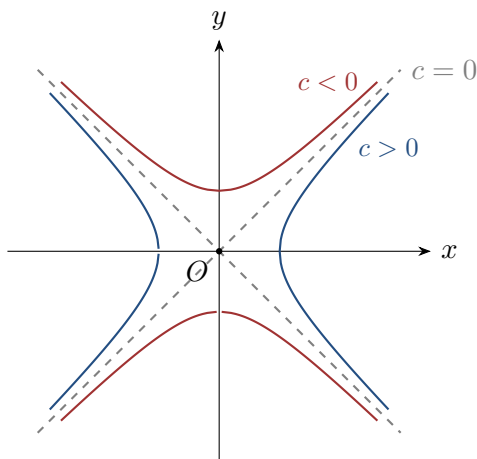
등위곡선은

$$x^2 - y^2 = c$$

입니다.

이 곡선들은 $c > 0, c = 0, c < 0$ 에 따라 모양이 달라집니다.

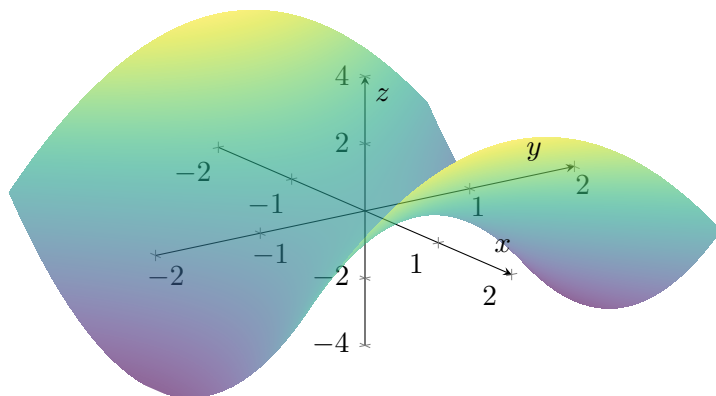
$$\begin{cases} x^2 - y^2 = c > 0 & x\text{-축 방향으로 열린 쌍곡선,} \\ x^2 - y^2 = 0 & \text{두 직선 } y = x, y = -x, \\ x^2 - y^2 = c < 0 & y\text{-축 방향으로 열린 쌍곡선.} \end{cases}$$



이 함수의 그래프는 안장면입니다.

$$z = x^2 - y^2.$$

한 방향으로로는 올라가고, 다른 방향으로로는 내려갑니다. 그래서 원점은 산꼭대기도 아니고 골짜기 바닥도 아닙니다. 이런 점을 안장점이라고 부릅니다.



흔한 오해

등위곡선이 교차하면 안 된다고 배웠는데, $x^2 - y^2 = 0$ 에서는 두 직선이 교차합니다. 여기서 교차하는 두 직선은 서로 다른 등위곡선이 아닙니다. 둘 다 같은 등위값 $c = 0$ 에 속합니다.

서로 다른 값 $c_1 \neq c_2$ 에 해당하는 등위곡선들은 한 점에서 교차할 수 없습니다. 왜냐하면 한 점 (x, y) 에서 함수값 $f(x, y)$ 는 하나뿐이기 때문입니다.

4 경사도 벡터 ∇f 와 방향성

4.1 등위곡선 위를 걸으면 높이는 변하지 않는다

등위곡선은 함수값이 일정한 점들의 모임입니다. 따라서 등위곡선을 따라 움직이면 높이는 변하지 않습니다.

곡선 $\gamma(t) = (\gamma_1(t), \gamma_2(t))$ 가 등위곡선 위를 움직인다고 하자. 그러면

$$f(\gamma(t)) = c$$

이므로, 양변을 t 에 대해 미분하면

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = 0.$$

연쇄법칙에 의해 이것은

$$\nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) = 0$$

으로 쓸 수 있다. 즉,

$$\nabla f \perp \gamma'(t).$$

중요한 결론

경사도 벡터 ∇f 는 등위곡선의 접선 방향에 수직입니다.

즉, ∇f 는 같은 높이를 따라가는 방향이 아니라, 높이가 가장 빠르게 변하는 방향을 가리킵니다.

4.2 계산으로 확인하기

예를 들어 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 을

$$f(x, y) = x^2 + y^2$$

으로 정의하면

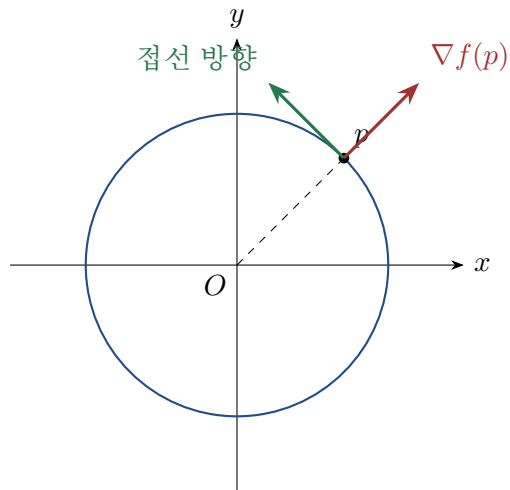
$$\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$$

이다.

등위곡선은

$$x^2 + y^2 = c$$

이므로 원입니다. 원 위의 점에서 $\nabla f(x, y) = (2x, 2y)$ 는 원점에서 바깥쪽으로 향하는 벡터입니다. 원의 접선은 반지름 방향과 수직이므로, ∇f 는 등위곡선에 수직입니다.



등위곡선 $x^2 + y^2 = c$ 위에서 ∇f 는 접선에 수직이다.

이 그림에서 보이는 것이 핵심이다. 등위곡선의 모양을 알면 ∇f 가 어느 방향을 가리키는지도 자동으로 읽힌다. 곡선과 곡면을 구분하는 감각이 자리 잡히면, 경사도 벡터의 방향 역시 그 구분 위에서 자연스럽게 이해된다.

5 흔히 빠지기 쉬운 함정

5.1 오해 1: 등위곡선이 조밀하면 높이가 크다?

등위곡선이 조밀하다는 것은 그곳의 함수값 자체가 크다는 뜻이 아닙니다.

조밀하다는 것은 같은 높이 차이를 만들기 위해 필요한 평면상의 이동거리가 짧다는 뜻입니다. 즉, 그 주변에서 함수값이 빠르게 변한다는 뜻입니다.

정리

등위곡선의 조밀함은 절대적인 높이가 아니라 기울기, 변화율, 가파름을 알려줍니다.

5.2 오해 2: 등위곡선끼리는 항상 교차할 수 없다?

서로 다른 등위값을 가진 등위곡선은 교차할 수 없습니다.

만약

$$f(x, y) = c_1$$

와

$$f(x, y) = c_2$$

가 같은 점에서 만난다면, 그 점에서는 함수값이 동시에 c_1 이고 c_2 여야 합니다. 함수는 한 입력에 하나의 출력만 가지므로, $c_1 \neq c_2$ 라면 불가능합니다.

하지만 같은 등위값 안에서 곡선이 여러 갈래로 보이거나, 특이점에서 만나는 경우는 가능합니다.

예를 들어

$$x^2 - y^2 = 0$$

은

$$(x - y)(x + y) = 0$$

이므로

$$y = x \quad \text{또는} \quad y = -x$$

입니다. 두 직선은 원점에서 만나지만, 둘 다 같은 등위값 $c = 0$ 에 속합니다.

6 차원을 넘어서는 시선

우리는 지금까지 다음 흐름을 보았습니다.

$$z = f(x, y)$$

라는 3차원 곡면을 직접 보기 어렵기 때문에, 먼저

$$f(x, y) = c$$

라는 2차원 등위곡선을 살펴보았습니다.

이 등위곡선의 모양과 간격은 곡면의 정보를 담고 있습니다.

- 등위곡선의 모양은 곡면의 전체적인 형태를 알려줍니다.
- 등위곡선의 간격은 함수값이 얼마나 빠르게 변하는지를 알려줍니다.
- 경사도 벡터 ∇f 는 등위곡선에 수직이며, 가장 빠르게 증가하는 방향을 가리킵니다.

이번 문서의 핵심

등위곡선은 3차원 곡면을 2차원 평면 위에서 읽는 방법입니다.

지도 위의 등고선이 산의 모양을 알려주듯이, 등위곡선은 함수 $z = f(x, y)$ 의 곡면 정보를 평면 위에 압축해서 보여줍니다.

더 나아가 함수가 세 변수 함수

$$w = f(x, y, z)$$

라면 어떻게 될까요?

이때는

$$f(x, y, z) = c$$

가 곡선이 아니라 등위면이 됩니다. 즉, 4차원적인 정보를 3차원 공간 안의 표면으로 내려서 보는 방식입니다.

$$\text{등위곡선: } f(x, y) = c$$

$$\text{등위면: } f(x, y, z) = c$$

이 관점은 다변수 미적분에서 매우 중요한 마음의 지도입니다. 직접 볼 수 없는 차원의 정보를, 우리가 볼 수 있는 차원으로 내려 읽는 방식이기 때문입니다.

7 연습문제 및 자세한 풀이

문제

함수

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = xy$$

에 대하여, 이 함수의 그래프

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = xy\}$$

는 $\mathbb{R}^3$ 안의 곡면이다. $c = -1, 0, 1$ 일 때의 등위곡선을 그리고, 점 $(1, 1)$ 에서 경사도 벡터를 계산하여 등위곡선과의 수직성을 보이시오.

또한 마지막에 TikZ 그림을 통해 쌍곡선 등위곡선과 그 점에서의 그래디언트 벡터를 확인하시오.

풀이

1단계: 등위곡선 구하기

등위곡선은

$$f(x, y) = c$$

로 정의됩니다.

여기서는

$$xy = c$$

입니다.

따라서 $c = -1, 0, 1$ 에 대해 각각 살펴보면 다음과 같습니다.

$$c = 1 \quad \Rightarrow \quad xy = 1.$$

이는

$$y = \frac{1}{x}$$

입니다.

$$c = -1 \quad \Rightarrow \quad xy = -1.$$

이는

$$y = -\frac{1}{x}$$

입니다.

$$c = 0 \quad \Rightarrow \quad xy = 0.$$

이는

$$x = 0 \quad \text{또는} \quad y = 0$$

입니다.

따라서 $c = 0$ 의 등위곡선은 두 좌표축입니다.

2단계: 경사도 벡터 계산하기

함수

$$f(x, y) = xy$$

의 편미분은

$$f_x(x, y) = y, \quad f_y(x, y) = x$$

입니다.

따라서 그래디언트는

$$\nabla f(x, y) = (y, x)$$

입니다.

점 $(1, 1)$ 에서

$$\nabla f(1, 1) = (1, 1)$$

입니다.

3단계: 등위곡선의 접선 방향과 수직성 확인

점 $(1, 1)$ 은

$$xy = 1$$

위에 있습니다. 즉, $c = 1$ 등위곡선 위의 점입니다.

이 등위곡선은

$$y = \frac{1}{x}$$

입니다.

미분하면

$$y' = -\frac{1}{x^2}.$$

따라서 $x = 1$ 에서 접선의 기울기는

$$y'(1) = -1$$

입니다.

접선 방향 벡터는 예를 들어

$$v = (1, -1)$$

로 잡을 수 있습니다.

이제 그래디언트 벡터와 내적을 계산합니다.

$$\nabla f(1, 1) \cdot v = (1, 1) \cdot (1, -1) = 1 - 1 = 0.$$

따라서

$$\nabla f(1, 1) \perp v.$$

즉, 점 $(1, 1)$ 에서 그래디언트 벡터는 등위곡선의 접선 방향에 수직입니다.

결론

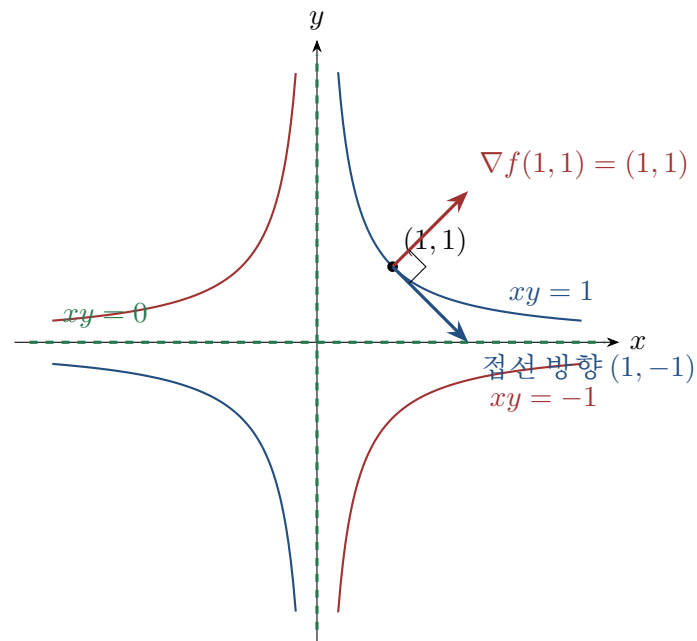
함수 $f(x, y) = xy$ 의 등위곡선 $xy = c$ 는 쌍곡선 형태입니다.

점 $(1, 1)$ 에서

$$\nabla f(1, 1) = (1, 1)$$

이고, 이 벡터는 등위곡선 $xy = 1$ 의 접선 방향 $(1, -1)$ 과 수직입니다.

TikZ 그림



서로 다른 등위값 $c = -1, 0, 1$ 의 등위곡선과
점 $(1, 1)$ 에서의 그래디언트 벡터

3차원 곡면으로 확인하기

앞에서는 xy -평면 위에서

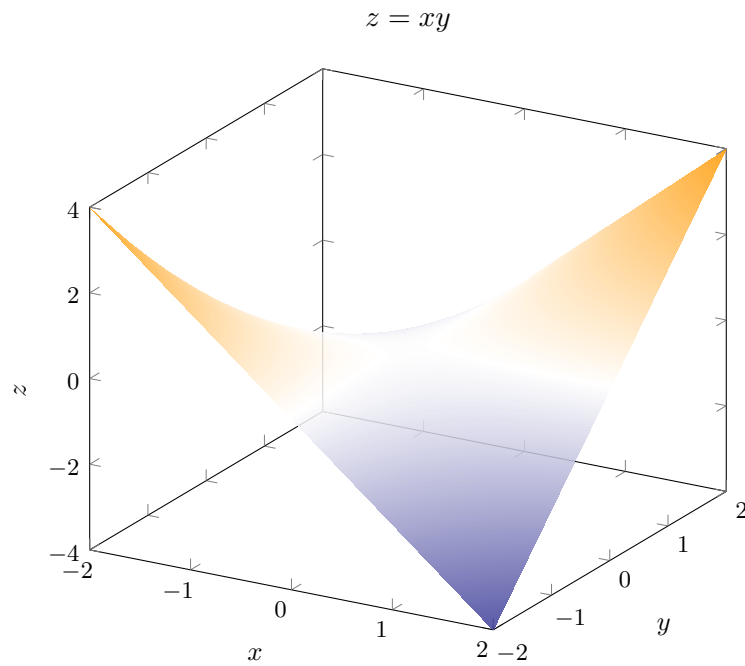
$$xy = c$$

라는 등위곡선을 보았다. 이제 같은 함수를 $\mathbb{R}^3$ 안의 곡면으로 보면

$$\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = xy\}$$

이다.

이 곡면은 한 방향으로 올라가고, 다른 방향으로 내려가는 안장면입니다. 따라서 $f(x, y) = xy$ 역시 원점 주변에서 고갯마루와 골짜기가 엇갈리는 형태를 가집니다.



3D에서 보는 등위곡선

평면 위의 등위곡선 $xy = 1$ 은 3차원 곡면 $z = xy$ 위에서는 높이 $z = 1$ 에 놓인 곡선입니다. 즉,

$$xy = 1$$

은 평면 위에서는 등위곡선이고, 3차원에서는 곡면 $z = xy$ 와 수평평면 $z = 1$ 의 교선입니다.